

BÀI 1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ

- 1) Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$.
- 2) Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là $\mathbb{Q}$
- 3) Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm, số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm.
- 4) Vì các số tự nhiên, số nguyên, số thập phân đã biết đều viết được dưới dạng phân số nên chúng đều là các số hữu tỉ.
- 5) Số đối của số hữu tỉ x kí hiệu là $-x$.

Bài 1. Chứng tỏ các số sau là số hữu tỉ.

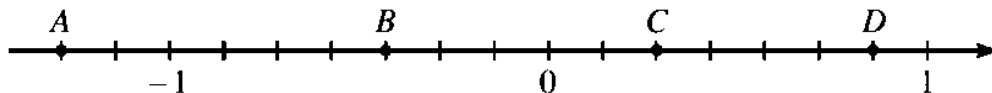
- | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1) -2 | 2) $3\frac{3}{5}$ | 3) $7\frac{1}{2}$ | 4) $-4\frac{3}{7}$ |
| 5) $0,2$ | 6) 32% | 7) $-4,50$ | 8) $-1,22$ |

Bài 2. Điền kí hiệu $\in, \notin$ vào ô trống:

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1) $-3 \square \mathbb{N}$ | 2) $-2 \square \mathbb{Z}$ | 3) $-\frac{3}{2} \square \mathbb{Z}$ | 4) $5 \square \mathbb{Q}$ |
| 5) $4,7 \square \mathbb{Q}$ | 6) $\frac{1}{2} \square \mathbb{N}$ | 7) $0 \square \mathbb{N}$ | 8) $-7,9 \square \mathbb{Q}$ |
| 9) $-2\frac{1}{3} \square \mathbb{Q}$ | 10) $25\% \square \mathbb{Z}$ | 11) $\frac{1}{6} \square \mathbb{Q}$ | 12) $7,5\% \square \mathbb{Q}$ |

Bài 3. Tìm số đối của mỗi số sau: $\frac{3}{2}$; $-\frac{6}{15}$; $-\frac{4}{7}$; $\frac{41}{-16}$; $7,32$; $-12,5$

Bài 4. Quan sát trục số sau và cho biết các điểm A, B, C, D biểu diễn những số nào.



Bài 5. Biểu diễn các số hữu tỉ: $\frac{4}{6}$; $\frac{15}{9}$; $-\frac{20}{8}$ trên trục số.

Bài 6. So sánh các số hữu tỉ sau:

a) $\frac{2}{-5}$ và $\frac{-3}{4}$

b) $\frac{6}{73}$ và $\frac{9}{82}$

c) $\frac{-18}{12}$ và $\frac{-45}{30}$

Bài 7. So sánh các số hữu tỉ sau.

a) 0,75 và $\frac{500}{800}$

b) 5) 20% và 0.25

c) $-0,125$ và $\frac{1}{-8}$

Thầy Phát Dạy Toán

Bài 8. Ở vòng 1 cuộc thi tìm hiểu về bảo vệ môi trường, bạn Hải đã trả lời đúng được 92% số câu trắc nghiệm. Ở vòng 2, bạn Hải đã trả lời đúng được 36 câu trong số 40 câu trắc nghiệm. Trong hai vòng thi, vòng nào bạn Hải làm bài tốt hơn?

Bài 9. Máy ảnh thường có nhiều tốc độ màn trập (tức khoảng thời gian mà màn trập mở cửa). Tốc độ màn trập tính bằng giây, thường là $\frac{1}{125}$; $\frac{1}{15}$; 0,125; $\frac{1}{60}$; 0,004; $\frac{1}{4}$.

Hãy sắp xếp các tốc độ này từ nhanh nhất đến chậm nhất.

Bài 10. Cô Thanh dự định xây tầng hầm cho ngôi nhà của gia đình. Một công ty tư vấn xây dựng đã cung cấp cho cô Hạnh lựa chọn một trong sáu số đo chiều cao của tầng hầm như sau: 2,2 m; 2,36 m; 2,43 m; 2,54 m; 2,5 m; 2,65 m. Cô Thanh dự định chọn chiều cao của hầm lớn hơn $\frac{13}{5}$ m để đảm bảo ánh sáng, thoáng đãng, cân đối về kiến trúc và thuận tiện trong sử dụng. Em hãy giúp cô Thanh chọn đúng số đo chiều cao của tầng hầm.

Bài 11. Bảng sau thống kê thành tích ghi bàn của cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo cho câu lạc bộ Real Madrid tại giải bóng đá vô địch quốc gia La Liga của Tây Ban Nha.

Mùa giải	Số bàn thắng	Số trận đấu
2009 – 2010	26	29
2010 – 2011	40	34
2011 – 2012	46	38
2012 – 2013	34	34

2013 – 2014	31	30
2014 – 2015	48	35
2015 – 2016	35	36
2016 – 2017	25	29
2017 – 2018	26	27

Biết hiệu suất ghi bàn được tính bằng tỉ số giữa số bàn thắng và số trận đấu. Em hãy sắp xếp hiệu suất ghi bàn của Ronaldo từ bé đến lớn và cho biết mùa giải nào thì Ronaldo ghi bàn tốt nhất.